
Tentamen 2023-03-16
Programspråk (5DV086)

– H. Björklund –

Totalt antal uppgifter	7
Maximalt antal poäng	60
Krav för betyg 3	36

För godkänt på tentamen krävs 60%, dvs 36 poäng. De resterande 24 poängen kommer att viktas och slås ihop med poängen från inlämningsuppgifterna för att avgöra om betyget kan bli 4 eller 5.

Kom ihåg att vi bara kan rätta och ge poäng till svar vi kan läsa. *Skriv tydligt!*

Problem 1

10 poäng

Låt $G = (N, \Sigma, R, S)$ vara en kontextfri grammatik där

- $N = \{S, A, B, C\}$ är icketerminalerna,
- $\Sigma = \{a, b, c\}$ är terminalerna,
- S är startsymbolen och
- R innehåller följande regler:

$$S \rightarrow SB$$

$$S \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow aAb$$

$$A \rightarrow \varepsilon$$

$$B \rightarrow BB$$

$$B \rightarrow C$$

$$S \rightarrow cCb$$

$$C \rightarrow \varepsilon$$

(ε står här för den tomma strängen).

Vilka av följande strängar kan G generera?

- A. ε
- B. $abcb$
- C. $aabcb$
- D. $cbab$
- E. abc
- F. acb
- G. $aaabbbbcccb$
- H. $aaabbbbccbbcc$
- I. $ccbbaab$

Problem 2**10 poäng**

Låt L_1 vara det oändliga strängspråket över alfabetet $\{a, b\}$ som har följande egenskaper:

Om s är en sträng i L_1 så

- I. innehåller s exakt lika många a som b
- II. innehåller varje prefix av s minst lika många a som b

L_1 består alltså av alla strängar som uppfyller I. och II., men inga andra strängar.

Exempel på strängar i L_1 :

- ε
- ab
- $aabb$
- $aababbab$

Konstruera en kontextfri grammatik som genererar språket L_1 .

Problem 3**6 poäng**

Beskriv kortfattat begreppen precedens och associativitet. Hur är de relaterade i kontexten program-språk?

Problem 4**8 poäng**

Beskriv kortfattat de olika delarna av en interpretator. Vilka är deras uppgifter och vilka typer av datastrukturer använder sig de typiskt av?

Problem 5**6 poäng**

Förklara skillnaderna mellan pass-by-reference och pass-by-value. Vilka för- och nackdelar har de olika metoderna?

Problem 6**10 poäng**

Skriv en funktion `compress` i Haskell som "komprimerar" en sträng. Den ska ta en sträng som argument och returnera en lista som beskriver strängen genom att ange hur många upprepningar av ett visst tecken som finns på en viss plats. Till exempel ska anropet

```
compress "aaaabbcccb"
```

ge returvärdet

```
[('a', 4), ('b', 2), ('c', 3), ('b', 1)]
```

eftersom strängen börjar med 4 instanser av a , följt av 2 instanser av b , följt av 3 instanser av c , följt av 1 instans av b .

Funktionen får använda sig av hjälpfunktioner. Använd till exempel gärna biblioteksfunktioner där det är lämpligt.

Problem 7**10 poäng**

Skriv en funktion `myRev` i Haskell som vänder på listor:

```
myRev "Hello"
```

```
"olleH"
```

```
myRev [1, 2, 3]
```

```
[3, 2, 1]
```

Din funktion **får inte** använda sig av inbyggda funktioner som "rev", "map", "foldl", "filter" etc. **Din funktion ska ha en tidskomplexitet som är linjär i listans längd**, det vill säga $\mathcal{O}(n)$, där n är listans längd.